

VIGHNASTUDY

Manual Oficial

Guia de uso, lógica e inteligência do sistema

VERSÃO DOCUMENTADA

VighnaStudy 0.29.4 - build startup-lazy-secondary-screens - schema 20. Este manual descreve o comportamento do checkpoint atual e deve ser atualizado quando regras estruturais forem alteradas.

Objetivo deste manual: permitir que uma pessoa sem conhecimento técnico aprenda a usar o Vighna e, ao mesmo tempo, compreenda o suficiente da arquitetura para interpretar recomendações, estatísticas e revisões sem tratar o sistema como uma caixa-preta.

ESTUDAR	REGISTRAR	INTERPRETAR	REVISAR	DECIDIR DE NOVO
---------	-----------	-------------	---------	-----------------

Documento de referência do usuário. Não substitui o código-fonte nem os relatórios técnicos de auditoria; traduz essas regras para uso prático.

Como usar este manual

O manual foi organizado em duas camadas. A primeira ensina a operar o Vighna sem exigir conhecimento técnico. A segunda explica como o sistema transforma suas atividades em dados, prioridades, revisões, domínio e recomendações.

Três níveis de leitura

Nível	Para quem	O que ler
1. Começar	Quem quer estudar imediatamente	Capítulos 1 a 6 e os fluxos práticos do capítulo 18.
2. Entender	Quem quer interpretar o sistema	Capítulos 7 a 14: algoritmo, domínio, revisão, regularidade, XP e estatísticas.
3. Dominar	Quem quer avaliar ou propor mudanças	Capítulos 15 a 21 e os apêndices técnicos.

REGRA DE OURO

Use o Vighna normalmente antes de tentar otimizar cada número. O sistema foi construído para observar comportamento real de estudo. Alterar parâmetros a todo momento torna mais difícil saber se uma mudança de resultado veio do estudo ou da configuração.

Mapa do manual

- 1. O que é o VighnaStudy
- 2. Primeiros passos e perfil ativo
- 3. Dashboard
- 4. Recomendação do algoritmo
- 5. Como começar uma sessão
- 6. Estudo por questões
- 7. O que acontece depois de uma bateria
- 8. Revisões e espaçamento
- 9. Domínio, evidência, cobertura e consolidação
- 10. Modo Foco
- 11. Regularidade e metas
- 12. XP, níveis e conquistas
- 13. Disciplinas, títulos, capítulos e tópicos
- 14. Central de Questões e importação
- 15. Estatísticas
- 16. Relatórios, calendário e planejamento
- 17. Configurações e laboratório do algoritmo
- 18. Fluxos de uso recomendados
- 19. Backup, checkpoint e diagnóstico
- 20. Como alimentar o Vighna sem distorcer os dados
- 21. Perguntas frequentes e solução de problemas
- Apêndice A. Pesos e fórmulas de referência
- Apêndice B. Matriz padrão de espaçamento
- Glossário

1. O que é o VighnaStudy

O VighnaStudy é um sistema de estudo orientado por questões e histórico. Ele não serve apenas para armazenar perguntas. A proposta é registrar o que você estudou, como respondeu, quando praticou e como seu desempenho evoluiu, para então sugerir o próximo passo de maneira explicável.

O ciclo central

Conteúdo	Questões	Tentativas	Histórico	Revisão	Recomendação
----------	----------	------------	-----------	---------	--------------

Cada etapa alimenta a seguinte. Quanto mais o sistema recebe tentativas reais e sessões concluídas, maior é a quantidade de evidência disponível para diferenciar tópicos novos, tópicos frágeis, revisões vencidas e conteúdos já bem trabalhados.

O que o Vighna não é

- **Não é um simples sorteador de matérias.** A recomendação usa fila, agenda, desempenho e contexto.
- **Não é uma caixa-preta absoluta.** As decisões principais possuem evidências e pesos auditáveis.
- **Não é um sistema em que XP substitui conhecimento.** Gamificação e métricas acadêmicas são separadas.
- **Não exige que todo estudo seja automático.** Há modos manuais para quando você precisa escolher o conteúdo.

MODELO MENTAL

Pense no Vighna como um sistema de navegação. Você continua decidindo o destino - seu edital e suas prioridades. O Vighna tenta organizar a próxima curva usando o histórico que você gerou.

2. Primeiros passos e perfil ativo

O perfil ativo representa o concurso ou conjunto de conteúdos que você está estudando naquele momento. O Vighna usa esse contexto para filtrar disciplinas, tópicos, questões e parte das métricas acadêmicas.

Antes da primeira sessão

1. Confirme o Perfil ativo no cabeçalho.
2. Verifique se as disciplinas e tópicos esperados aparecem nesse perfil.
3. Confirme se o banco de questões já possui conteúdo suficiente para o assunto que pretende praticar.
4. Se desejar acompanhar ritmo, defina metas de estudo; elas são úteis, mas não são obrigatórias.
5. Use o botão Começar agora quando quiser seguir a recomendação do sistema, ou Estudo por questões quando quiser escolher o modo de prática.

Por que o perfil importa

Dados que possuem linhagem confiável de perfil podem ser analisados dentro daquele concurso. Registros históricos sem identificação inequívoca não são reatribuídos por suposição. Essa proteção evita que estatísticas de um perfil sejam contaminadas por outro.

ATENÇÃO

Trocar de perfil não apaga seus dados. A mudança altera o universo de estudo exibido e o escopo das análises que dependem de concurso.

3. Dashboard

O Dashboard é a tela de decisão rápida. Ele reúne estado do estudo, foco, progresso, recomendação, resumo do dia e atalhos. O objetivo não é exibir tudo o que o Vighna sabe, mas mostrar o que é útil para decidir a próxima ação.

Blocos principais

Bloco	O que mostra	Como interpretar
Foco	Tempo efetivo, objetivo e acesso ao Modo Foco	Use para estudar com cronômetro e registrar tempo real.
Seu progresso	Nível, XP e conquistas	Gamificação; não confundir com domínio acadêmico.
Recomendação do algoritmo	Próxima sessão definida pelo motor	Ação principal quando você quer delegar a escolha.
Seu resumo de hoje	Foco, pendências, sequência e meta	Resumo operacional do dia.
Acessos rápidos	Pausa, Estatísticas, Relatórios e Calendário	Ferramentas auxiliares.
Estudo por questões	Revisão, treino adaptativo, simulado e modo manual	Escolha consciente do tipo de prática.

Como ler o Dashboard sem se perder

Primeiro olhe a recomendação. Se ela fizer sentido para seu momento, comece. Se quiser entender a escolha, abra "Por que esta recomendação?". Use Estatísticas e Relatórios para análise periódica, não como obrigação antes de cada sessão.

USO EFICIENTE

O Dashboard funciona melhor como painel de ação. As telas analíticas existem para investigação; não é necessário consultar todas elas diariamente.

4. Recomendação do algoritmo

A recomendação responde à pergunta: "qual sessão faz mais sentido agora?". Ela é montada por um motor explicável que combina prioridade temporal, necessidade acadêmica e adequação ao momento.

Duas camadas trabalham juntas

Camada	Papel
Fila Inteligente V3	Ordena tópicos usando oito componentes acadêmicos e operacionais.
Motor de Recomendação V5	Compara candidatos e compõe a sessão usando urgência, necessidade acadêmica e momento.

Eixos do Motor V5

Eixo	Peso padrão	Significado simples
Urgência	45%	Pressão de prazo: revisão vencida, para hoje ou próxima.
Necessidade acadêmica	40%	Fragilidade: domínio, erros, queda, importância, cobertura e histórico de revisões.
Momento	15%	Adequação ao contexto: rotação, fadiga, continuidade, ritmo e encaixe no tempo disponível.

Quando a proteção de revisões vencidas está ativa, conteúdos vencidos ou previstos para hoje podem formar uma faixa protegida. Dentro dessa faixa, necessidade e momento ajudam a decidir qual revisão vem primeiro.

O botão "Por que esta recomendação?"

Essa janela existe para tornar a decisão auditável. Ela pode mostrar a disciplina/tópico escolhido, evidências objetivas, componentes da fila, pesos e os eixos usados pelo Motor V5. Use-a quando uma recomendação parecer estranha ou quando quiser aprender como o Vighna está interpretando seus dados.

NÃO MANIPULE A RECOMENDAÇÃO POR ANSIEDADE

Uma recomendação inesperada não é necessariamente um erro. Primeiro veja as evidências. Se o comportamento continuar incoerente por várias sessões, aí sim vale investigar pesos, dados ou regras.

5. Como começar uma sessão

Caminho automático - Começar agora

1. O Vighna calcula a recomendação atual.
2. Você pode consultar a justificativa ou simplesmente iniciar.
3. A sessão pode ser preparada com contexto de disciplina, tópico, duração e quantidade sugerida de questões.
4. Se o Modo Foco for usado, a origem da recomendação continua registrada para auditoria.
5. Ao responder questões, as tentativas passam a compor o histórico acadêmico normal.

Ativar Modo Foco para esta sessão

Quando essa opção aparece na preparação da sessão, o Foco vira uma camada de execução: o cronômetro acompanha o tempo e pode abrir as questões planejadas sem perder a origem do algoritmo.

Caminho manual

Quando você já sabe exatamente o que quer estudar, use as opções manuais. O Vighna não deve impedir uma decisão consciente. O importante é entender que uma escolha manual gera histórico real e pode influenciar métricas futuras se a sessão registrar tentativas normais.

6. Estudo por questões

O bloco Estudo por questões reúne formas diferentes de praticar. Elas compartilham o mesmo banco, mas respondem a necessidades distintas.

Modo	Quando usar	Ideia central
Revisão Inteligente	Há conteúdo que precisa ser revisto	Prioriza conteúdo da fila de revisões.
Treino Adaptativo	Você quer praticar pontos de maior necessidade	Usa domínio, urgência, erros, cobertura e outros sinais para montar o treino.
Simulado	Você quer se testar em condições mais neutras	Resolve uma prova sem feedback durante a execução e recebe análise ao final.
Escolher manualmente	Você tem uma intenção específica	Seleciona disciplina, tópico e quantidade por conta própria.

Revisão Inteligente

É indicada quando o objetivo é atender a conteúdos que já entraram no ciclo de revisão. A fila temporal tem papel importante e o sistema preserva a ordem de urgência definida pelas regras ativas.

Treino Adaptativo

É indicado para desenvolvimento ativo, principalmente quando você quer que o Vighna procure lacunas e fragilidades sem exigir que o tópico já esteja vencido para revisão.

Simulado

Durante a resolução, o foco é responder sem feedback imediato. Ao final, o Vighna pode apresentar desempenho, leitura dos erros, dificuldade e sinais úteis para a interpretação do domínio. As tentativas normais do simulado integram o histórico acadêmico.

DIFERENÇA ESSENCIAL

Revisão Inteligente responde principalmente a uma obrigação de revisar. Treino Adaptativo responde principalmente a uma necessidade de desenvolver. Simulado responde principalmente à necessidade de medir.

7. O que acontece depois de uma bateria

Concluir uma bateria não significa apenas mostrar um percentual. A sessão pode gerar tentativas, histórico, atualização de métricas, integração com revisão e uma nova situação para o algoritmo.

Regra de integração com revisões

Situação	Tratamento atual
Primeiro contato com o tópico	Qualquer resolução efetiva pode criar a primeira revisão; amostras pequenas recebem tratamento conservador.
Tópico conhecido - 1 a 4 questões	Registra atividade, mas não força nova revisão.
Tópico conhecido - 5 a 9 questões	Revisão de baixa confiança; preserva o agendamento anterior.
Tópico conhecido - 10 ou mais questões	Revisão normal; a próxima revisão pode ser recalculada.

Revisar toda a bateria e resolver somente as erradas

Essas opções são reforço pós-bateria. Elas foram desenhadas para permitir revisão imediata sem criar novas tentativas acadêmicas equivalentes à bateria original. Em outras palavras, servem para aprender com a correção sem inflar artificialmente a inteligência do sistema.

POR QUE ISSO IMPORTA

Se cada releitura ou repetição imediata fosse contada como uma nova evidência independente, o sistema poderia acreditar que você dominou um conteúdo apenas porque acabou de ver a resposta. O reforço sem impacto reduz esse viés.

8. Revisões e espaçamento

O sistema de revisões determina quando um conteúdo deve voltar a receber atenção. O intervalo depende do número da revisão, do desempenho atual e, opcionalmente, de uma queda forte em relação ao resultado anterior.

Princípio de espaçamento crescente

Em geral, quanto mais revisões um tópico acumula e melhor é o desempenho, maior tende a ser o intervalo. Desempenho ruim encurta o intervalo; desempenho alto permite distâncias maiores.

Queda de desempenho

Por padrão, uma queda de 20 pontos percentuais pode aplicar penalização moderada no intervalo e uma queda de 30 pontos ou mais pode aplicar penalização forte. Os valores são configuráveis.

Por que a segunda revisão não volta para 4-7 dias

A matriz é progressiva por número de revisão. Mesmo com resultado muito ruim, a segunda revisão usa sua própria faixa padrão, que começa em 8-12 dias. Isso evita que o sistema trate todas as revisões como se fossem a primeira.

IMPORTANTE

A matriz padrão pode ser personalizada em Configurações. Alterá-la é uma mudança de estratégia de estudo; faça isso com parcimônia e, de preferência, depois de observar seu comportamento real.

9. Domínio, evidência, cobertura e consolidação

Esses quatro conceitos parecem semelhantes, mas medem coisas diferentes. Separá-los é uma das partes mais importantes para interpretar o Vighna corretamente.

Conceito	Pergunta que responde
Domínio	Quão bem o histórico atual sugere que você conhece o conteúdo?
Evidência	Há dados suficientes para confiar nessa estimativa?
Cobertura	Quanto do banco ativo já foi explorado ao menos uma vez?
Consolidação	O tópico já cumpriu os critérios oficiais para ser tratado como consolidado?

Domínio não é apenas percentual de acertos

O domínio oficial considera múltiplos sinais de desempenho e histórico. A arquitetura preserva dimensões como desempenho, variedade, estabilidade, recência, controle de erros e evidência. Por isso, duas pessoas com o mesmo percentual bruto podem ter domínio diferente se o histórico for muito diferente.

Evidência

O Vighna distingue evidência insuficiente, baixa, moderada e alta. Um valor com evidência baixa pode aparecer como provisório. Evidência insuficiente não é transformada em domínio zero.

Faixas visuais do mapa

Domínio	Faixa visual
0-49	Baixo
50-69	Intermediário
70-84	Bom
85-100	Alto

Essas faixas são de apresentação. Não alteram a fórmula e não substituem a evidência. Um tópico com domínio alto e evidência fraca ainda deve ser interpretado com cautela.

Estados do Mapa de Domínio

Estado	Significado
Não iniciado	Nenhuma tentativa efetiva.
Dados insuficientes	Há atividade, mas o domínio ainda não é interpretável.
Provisório	Domínio calculável com evidência baixa.
Mensurável	Domínio calculável com evidência moderada ou alta.
Consolidado	Consolidação oficial atingida.

10. Modo Foco

O Modo Foco é a camada de tempo efetivo do Vighna. Ele registra sessões de concentração e permite relacionar tempo, atividade e, quando disponível, contexto de estudo.

O que ele registra

- tempo efetivo da sessão;
- pausas e encerramento;
- atividade e contexto preparados pela recomendação, quando houver;
- histórico usado por resumos e regularidade.

Foco não é domínio

Estudar por muito tempo não significa automaticamente dominar o conteúdo. O tempo de foco mede esforço/hábito; domínio é uma métrica acadêmica baseada em evidências de desempenho. O sistema mantém essas dimensões separadas.

Foco e perfil

Historicamente, sessões de foco não possuem sempre uma linhagem inequívoca de concurso. Por isso, parte da análise de foco é deliberadamente global, especialmente na camada de regularidade e tendências de hábito.

11. Regularidade e metas

Regularidade mede hábito, não conhecimento. Ela foi projetada para responder se existe constância de estudo ao longo dos dias.

Quando um dia conta como dia de estudo

- há pelo menos uma tentativa efetiva de questão;
- há revisão qualificada com questão;
- ou existe sessão de foco válida com pelo menos 5 minutos efetivos.

Várias atividades no mesmo dia continuam contando como um único dia ativo. Abrir o programa, navegar ou atualizar uma tela não cria dia de estudo.

Sequência atual

A sequência conta dias ativos consecutivos. Se hoje ainda não houve atividade, mas ontem a sequência estava válida, o sistema pode mantê-la pendente durante o dia, em vez de quebrá-la prematuramente.

Meta semanal

Sem meta de dias definida, o Vighna não inventa um percentual de regularidade. Quando há meta, o índice compara dias ativos com a meta proporcional ao período observado e pode ser marcado como provisório se o histórico ainda for curto.

USE A META COMO REFERÊNCIA, NÃO COMO PUNIÇÃO

A função da meta é oferecer contexto para o ritmo. O Vighna não precisa transformar um dia perdido em julgamento acadêmico; desempenho e hábito continuam sendo dimensões diferentes.

12. XP, níveis e conquistas

A gamificação recompensa comportamentos úteis e verificáveis. Ela não entra na Fila Inteligente, não altera domínio e não melhora uma recomendação só porque você acumulou pontos.

Eventos base de XP

Evento	XP base
Dia de estudo válido	20 XP
Revisão qualificada	15 XP
Recuperação de erro	30 XP
Tópico consolidado	80 XP

Não existe XP por acerto individual. Isso evita incentivar repetição de questões fáceis apenas para pontuar.

Níveis

A regra atual usa 250 XP por nível. O nível é um indicador de jornada e constância, não uma certificação de conhecimento.

Recuperação de erro

Quando uma questão já respondida incorretamente é posteriormente acertada, o sistema pode registrar uma recuperação. Na versão atual, essa recompensa ocorre uma única vez por questão.

13. Disciplinas, títulos, capítulos e tópicos

A organização curricular é a espinha dorsal do banco. Uma questão precisa estar associada ao lugar correto para que filtros, histórico, métricas e estudo direcionado funcionem de forma previsível.

Hierarquia conceitual

Disciplina	Título	Capítulo	Tópico	Questões
------------	--------	----------	--------	----------

Nem toda disciplina precisa usar todos os níveis. O Vighna aceita estruturas diferentes quando o conteúdo exige. O importante é manter uma identidade estável para não fragmentar o histórico por diferenças de nome.

Página do tópico

- visão geral e histórico;
- domínio, questões, erros, última prática e próxima revisão;
- importância por estrelas;
- botão Estudar para abrir questões do próprio tópico;
- botão Ver questões para inspecionar e gerenciar o banco associado;
- ações de revisão manual e ajuste de próxima data quando disponíveis.

Importância

A importância é uma configuração do usuário e pode participar da priorização. Ela não é uma métrica de desempenho. Use-a para refletir relevância curricular, peso de edital ou prioridade estratégica, não para tentar "forçar" um resultado pontual do algoritmo.

EVITE DUPLICIDADE ESTRUTURAL

Antes de criar um tópico novo, verifique se ele já existe com outra grafia. "Art. 5º", "Artigo 5" e "CF - Art. 5º" podem fragmentar o mesmo conteúdo se forem cadastrados como entidades distintas.

14. Central de Questões e importação

A Central de Questões é o banco mestre. Ela foi desenhada para organizar, editar, importar, arquivar, excluir, restaurar e mover questões sem misturar essas tarefas com a experiência de resolução.

Principais ações

- filtrar por disciplina, tópico, capítulo, dificuldade e estado;
- visualizar e editar uma questão;
- editar em lote e mover classificação;
- arquivar/desativar sem destruir o histórico;
- enviar para a Lixeira e restaurar;
- excluir permanentemente quando realmente necessário;
- detectar duplicidades e trabalhar com questões em análise.

Formas de importação

Origem	Uso
PDF	Importa texto extraído e passa pela conferência comum.
Arquivo TXT	Lê texto puro em codificações comuns do Windows e usa o mesmo analisador estrutural.
Texto colado	Útil para importar conteúdo preparado diretamente na área de transferência.
CSV	Importação tabular com conferência de linhas válidas, duplicadas e erros.

VPQ 1.1

O protocolo VPQ 1.1 fornece uma estrutura previsível para disciplina, título/capítulo, fonte, quantidade, enunciado, alternativas, gabarito e explicação. Ele reduz ambiguidade na importação e facilita auditoria antes de gravar as questões.

Segurança da importação

A importação não grava cegamente. O fluxo inclui análise, conferência, validação de estrutura e duplicidade e, nos caminhos suportados, criação de backup antes da gravação definitiva.

15. Estatísticas

A área Estatísticas é carregada sob demanda e reúne visões diferentes do mesmo histórico. Cada aba responde a uma pergunta específica; não existe uma única tela que deva resumir todo o estudo.

Aba	Pergunta principal
Histórico	O que aconteceu no período?
Regularidade	Estou mantendo hábito e sequência?
Conquistas	Quais marcos e eventos de XP foram alcançados?
Algoritmo	Como o Motor V5 reage aos pesos e candidatos atuais?
Disciplinas	Como volume, desempenho e pendências se distribuem por matéria?
Mapa de domínio	Qual o estado atual de domínio, evidência, cobertura e consolidação?
Pontos fracos	Quais tópicos mensuráveis merecem atenção pelo desempenho atual?
Revisões recentes	Quais revisões foram registradas mais recentemente?
Tendências	Como períodos atuais se comparam com períodos anteriores?
Progresso	Quanto do edital foi iniciado, coberto e consolidado?

Histórico x Tendências

Histórico é principalmente descritivo e cronológico. Tendências compara janelas e mudanças ao longo do tempo. O Vighna evita desenhar dias sem respostas como 0% de desempenho; ausência de tentativa é ausência de dado, não erro.

Pontos fracos

Evidência insuficiente não deve virar fraqueza por domínio. Evidência baixa pode aparecer como provisória. Essa proteção evita concluir cedo demais que um tópico é forte ou fraco.

Progresso do edital

O progresso separa cobertura de tópicos, cobertura de questões, evidência suficiente, consolidação e domínio. Um percentual único não representaria corretamente todas essas dimensões.

16. Relatórios, calendário e planejamento

Relatórios

Relatórios consolidam resultados em recortes de período, disciplina, tópico e dia. Há suporte a exportação CSV em áreas do relatório, útil para conferência externa ou análises complementares.

Calendário

O calendário serve para visualizar revisões e atividades programadas. Ele é especialmente útil para enxergar carga futura e revisões vencidas sem depender apenas da recomendação imediata.

Planejamento

O Vighna possui metas e recursos de planejamento semanal. Eles ajudam a acompanhar quantidade de questões, revisões, dias de estudo e tempo de foco. Metas são referências de organização; não substituem as métricas acadêmicas.

Redistribuição de carga

Quando recursos de redistribuição estão ativados, o sistema pode sugerir ajustes de carga e datas dentro de limites configurados. Trate isso como planejamento operacional, não como uma mudança automática de domínio.

17. Configurações e laboratório do algoritmo

Configurações centraliza aparência, metas, fila, espaçamento, eficiência, segurança e checkpoint. A busca interna ajuda a localizar uma opção pelo nome ou por palavras relacionadas.

O que pode ser ajustado

- tema Claro, Escuro ou Futurista;
- meta diária de questões e metas semanais no planejamento;
- uso da importância na fila;
- regras de queda e matriz de espaçamento;
- exibição do Começar agora e opções de aprendizado/calibração;
- diagnóstico técnico;
- backups e checkpoints.

Laboratório do Algoritmo

Em Estatísticas -> Algoritmo, o laboratório permite simular o Motor V5 antes de alterar o comportamento real. Você pode observar ranking, score, urgência, necessidade, momento e a comparação entre candidatos.

Os pesos padrão são 45% urgência, 40% necessidade e 15% momento. O botão Simular resultado não aplica a configuração. A aplicação é uma ação separada, justamente para permitir experimentar sem alterar silenciosamente o sistema.

RECOMENDAÇÃO DE USO

Durante a fase atual de uso real, evite mudar esses pesos a cada sessão. Acumule histórico, observe padrões e só altere a configuração quando houver evidência repetida de um comportamento inadequado.

18. Fluxos de uso recomendados

Fluxo diário padrão

1. Abra o Vighna e confirme o perfil ativo.
2. Veja a Recomendação do algoritmo.
3. Se quiser entender a escolha, abra Por que esta recomendação?.
4. Inicie a sessão; use Modo Foco se quiser registrar tempo efetivo.
5. Responda normalmente, sem tentar proteger estatísticas.
6. Ao final, use Revisar toda a bateria ou Resolver somente as erradas se precisar consolidar a correção.
7. Volte ao Dashboard. A próxima recomendação deve refletir o novo estado conforme as regras e a quantidade de evidência gerada.

Quando estudar manualmente

- um professor, edital ou cronograma exige um conteúdo específico hoje;
- você acabou de inserir um tópico novo e quer fazer a primeira amostra;
- precisa praticar uma habilidade específica antes de uma prova;
- quer conferir questões de um tópico isolado sem esperar a fila sugeri-lo.

Rotina semanal de revisão do próprio sistema

Uma vez por semana, vale consultar Estatísticas, Tendências, Mapa de domínio, Progresso e Calendário. O objetivo é identificar padrões, não tomar decisões por uma única sessão.

19. Backup, checkpoint e diagnóstico

Backup x checkpoint

Recurso	Protege	Quando usar
Backup	Principalmente o banco de dados e estado de dados	Antes de operações importantes e como recuperação cotidiana.
Checkpoint	Fontes, scripts, recursos e, por padrão, snapshot consistente do banco	Antes/depois de mudanças estruturais do programa ou para transportar um estado completo do projeto.

Checkpoint completo

O checkpoint exclui itens reconstruíveis ou redundantes, como builds, caches, ambientes virtuais e checkpoints anteriores. A opção de incluir uma cópia segura do estudos.db deve permanecer marcada quando a intenção é preservar o estado completo.

Diagnóstico técnico

A janela de Diagnóstico mostra banco ativo, integridade SQLite, journal mode, índices, versão do Python, último checkpoint e outras verificações. A versão atual também possui a auditoria do ciclo de estudo.

Auditar ciclo de estudo

A auditoria é não destrutiva: lê o banco e procura inconsistências entre sessão, fila congelada, tentativas, revisão, perfil e métricas. Quando aberta pela janela principal, também pode mostrar a recomendação atual e suas evidências para inspeção.

QUANDO EXECUTAR

Use a auditoria depois de acumular algumas sessões novas ou quando notar algo que não parece coerente: revisão que não apareceu, recomendação repetitiva, métricas divergentes ou origem de sessão inesperada.

20. Como alimentar o Vighna sem distorcer os dados

O banco pode continuar crescendo enquanto o software permanece relativamente estável. Novas questões, tópicos e disciplinas são parte natural do estudo e ajudam o Vighna a construir evidência mais representativa.

Questões novas

Podem ser adicionadas normalmente. Em um tópico existente, elas aumentam o universo de cobertura. Isso pode fazer a porcentagem de cobertura cair temporariamente sem que você tenha "piorado": o denominador aumentou.

Tópicos novos

Começam com pouca ou nenhuma evidência. O Vighna não deve fingir que conhece seu domínio. As primeiras sessões servem para formar uma base.

Disciplinas novas

Também podem ser adicionadas. No início, fatores como importância, cobertura e ausência de histórico tendem a ter mais papel, até que exista volume suficiente de tentativas.

Quatro cuidados

1. Evite duplicar tópicos por pequenas diferenças de nome.
2. Preserve a hierarquia correta de disciplina, título, capítulo e tópico.
3. Importe em blocos verificáveis, especialmente quando o material for grande.
4. Não apague histórico apenas porque chegaram questões novas; o banco novo deve complementar a trajetória anterior.

21. Perguntas frequentes e solução de problemas

O Vighna recomendou um tópico que eu não esperava. É erro?

Não necessariamente. Abra "Por que esta recomendação?" e observe prazo, domínio, erros, queda, importância, cobertura, revisões e momento. Se o padrão persistir de forma incoerente, use o Laboratório e a auditoria do ciclo.

Meu domínio caiu depois de uma sessão ruim. Devo refazer as mesmas questões imediatamente para recuperar?

Não para manipular o número. Revise a correção se necessário e deixe novas tentativas independentes acontecerem no tempo adequado. O reforço pós-bateria foi separado justamente para não inflar a inteligência.

Adicionar novas questões pode reduzir a cobertura?

Sim. Cobertura mede a proporção do catálogo ativo já explorado. Se o universo aumenta e as novas questões ainda não foram respondidas, a taxa pode cair mesmo sem perda acadêmica.

XP alto significa domínio alto?

Não. XP mede jornada e comportamentos recompensados; domínio mede evidência acadêmica. Os sistemas são separados.

Por que Estatísticas ou Relatórios podem abrir um pouco mais devagar na primeira vez?

Na versão 0.29.4, telas secundárias pesadas são carregadas no primeiro acesso para acelerar a abertura inicial do programa. Depois de criadas, permanecem em memória durante a execução.

O que faço se uma estatística parecer impossível?

1. Confirme o perfil ativo.
2. Atualize a tela uma vez.
3. Confira se o dado é global ou específico do perfil.
4. Execute Diagnóstico -> Auditar ciclo de estudo.
5. Antes de qualquer correção manual no banco, gere um checkpoint completo.

Quando devo alterar pesos do algoritmo?

Quando houver um padrão repetido de decisão inadequada, sustentado por várias sessões e evidências. Uma única recomendação estranha é um caso para investigar, não necessariamente para recalibrar.

Apêndice A. Pesos e fórmulas de referência

Fila Inteligente V3 - pesos ativos padrão

Componente	Peso
Atraso	18%
Domínio	18%
Erros recentes	15%
Queda	12%
Importância	12%
Cobertura	9%
Revisões	7%
Espaçamento	9%

Cada componente é normalizado na faixa de 0 a 100. O score da fila é a soma ponderada desses componentes, limitada a 0-100. Se o uso de importância for desativado, seu peso vai a zero e os demais são renormalizados.

Regras de leitura úteis

- Atraso vencido cresce com os dias de atraso; revisão para hoje recebe pressão alta; revisão futura não recebe atraso vencido.
- Domínio na fila representa necessidade: quanto menor o domínio, maior tende a ser o componente de necessidade.
- Cobertura baixa aumenta a pressão de explorar o tópico.
- Mais revisões reduzem a pressão de novidade/revisão quando comparadas a tópicos pouco trabalhados.
- Espaçamento compara o tempo desde a prática com o intervalo-alvo.

Motor V5

Score V5 = urgência x 45% + necessidade x 40% + momento x 15%, após normalização dos pesos configurados. O motor pode proteger a faixa de revisões vencidas/para hoje.

Domínio - ideia estrutural

A fórmula oficial deriva do histórico de tentativas e mantém separadas evidência e cobertura. A arquitetura utiliza sinais como desempenho, variedade, estabilidade, recência, controle de erros e quantidade de evidência. Para uso cotidiano, é mais importante interpretar o estado e o nível de evidência do que decorar a fórmula.

PARA ALTERAÇÕES FUTURAS

Quando você propuser mudanças no algoritmo, diga qual camada deseja alterar: Fila V3, Motor V5, Espaçamento, Domínio, Evidência, Regularidade ou Gamificação. Isso evita resolver um problema na camada errada.

Apêndice B. Matriz padrão de espaçamento

A tabela abaixo mostra intervalos mínimos e máximos, em dias, antes de penalizações por queda. Revisões acima da quinta usam a coluna da quinta revisão como referência.

Desempenho	1ª revisão	2ª revisão	3ª revisão	4ª revisão	5ª revisão
0-49%	4-7	8-12	12-18	18-25	25-35
50-59%	6-8	10-14	15-21	21-30	30-40
60-69%	7-10	12-16	18-25	28-35	35-50
70-79%	9-12	15-21	24-32	35-45	45-60
80-89%	12-16	21-30	30-45	45-60	60-90
90-94%	16-21	30-40	45-60	60-90	90-120
95-100%	21-30	40-60	60-90	90-120	120-180

Penalização padrão por queda

Queda em relação à revisão anterior	Ajuste padrão
20 a 29,9 pontos percentuais	redução moderada de 15% no intervalo calculado
30 pontos percentuais ou mais	redução forte de 25% no intervalo calculado

Esses limites e percentuais são configuráveis. O sistema valida a coerência da matriz para impedir intervalos negativos, mínimos maiores que máximos ou progressões que diminuam indevidamente.

Glossário

Atraso: Pressão gerada quando uma revisão ultrapassa a data prevista.

Cobertura: Proporção do banco ativo que já foi explorada; não é sinônimo de domínio.

Consolidação: Estado oficial que indica que um tópico cumpriu critérios de consolidação; não é inferido apenas por um domínio alto.

Domínio: Estimativa acadêmica do nível atual de conhecimento com base no histórico disponível.

Evidência: Grau de confiança disponível para interpretar domínio ou tendência.

Fila Inteligente V3: Camada ativa que ordena prioridades por oito componentes.

Motor V5: Camada que escolhe e compõe a recomendação usando urgência, necessidade e momento.

Revisão qualificada: Evento de revisão que possui dados suficientes para participar das métricas correspondentes.

Espaçamento: Intervalo planejado entre revisões.

Tentativa efetiva: Resposta registrada em uma questão; é unidade fundamental de várias métricas acadêmicas.

Reforço pós-bateria: Revisão imediata das questões já respondidas, sem gerar novas tentativas acadêmicas equivalentes.

Regularidade: Métrica global de hábito de estudo, baseada em dias ativos.

Perfil / concurso: Contexto que define o universo curricular e o escopo de várias métricas.

Checkpoint: Pacote completo do projeto com fontes, recursos e, por padrão, snapshot seguro do banco.

Backup: Cópia de segurança voltada principalmente à recuperação dos dados.

Modo sombra: Cálculo experimental que observa uma alternativa sem controlar a decisão real.

Fechamento: como dominar o Vighna

Dominar o Vighna não significa memorizar cada fórmula. Significa saber qual pergunta cada parte do sistema responde e reconhecer quando uma métrica está sendo usada fora do contexto correto.

Use	Observe	Audite	Ajuste	Use de novo
-----	---------	--------	--------	-------------

A fase atual do projeto favorece uso real e estabilidade. Continue adicionando conteúdo quando necessário, mas preserve o motor relativamente estável o bastante para que os dados revelem padrões. As melhores mudanças futuras serão aquelas que surgirem de comportamento repetido, evidência auditável e uma necessidade prática clara.

RESUMO FINAL

O Vighna deve ajudar você a decidir melhor, não decidir por você. A inteligência do sistema é mais útil quando permanece explicável, auditável e subordinada ao objetivo de estudo.